A2 – El Patio de Maniobras (30 pts)

Un tren de carga con N vagones numerados y desordenados llega a un patio de maniobras. El sistema de vías del patio consiste en: una vía de entrada (modelada como una `tCola`), una vía muerta de almacenamiento temporal (modelada como una `tPila`) y una vía de salida (modelada como otra `tCola`). La figura a continuación esquematiza la organización del sistema.

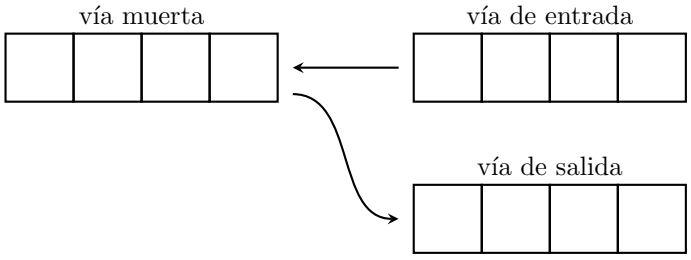


Figura 1: Patio de maniobras

El objetivo es que los vagones salgan por la vía de salida estrictamente ordenados de forma ascendente $(1, 2, 3 \dots N)$. Las únicas maniobras permitidas por la física de los rieles son:

1. Mover el vagón del **frente de la entrada** al **tope de la vía muerta**.
2. Mover el vagón del **tope de la vía muerta** al **final de la salida**.

Implemente la función externa `bool esOrdenable(tCola& entrada, tCola& salida)` que determine si es posible reordenar el tren. Si la secuencia de vagones puede ser ordenada utilizando estas reglas, la función debe enviar los vagones a la cola `salida` y retornar `true`; de lo contrario, debe retornar `false`.

Restricciones

- `salida` se pasa por referencia y debe contener los vagones ordenados si el proceso es exitoso.
- Solo puede instanciar **una `tPila` (viaMuerta)** auxiliar localmente. No puede crear otras colas o arreglos.
- Si la función retorna `false`, no importa el estado final de las estructuras.
- Los vagones siempre estarán numerados del 1 al N, sin repetidos.

Entrada

La primera línea contiene la cantidad de vagones N. La segunda línea contiene los N identificadores de los vagones en el orden de llegada por la vía de entrada.

Salida

Imprime `SI` seguido de una nueva línea con los elementos de la cola `salida` (separados por espacios) si el tren es ordenable. Imprime `NO` en caso contrario.

Ejemplos

Ejemplo de entrada	**Ejemplo de salida**
3 3 1 2	SI 1 2 3
3 2 3 1	NO
5 4 2 1 3 5	SI 1 2 3 4 5